

田明亮

电话: 16630725516 | 邮箱: 2116176486@qq.com



教育背景

2024.09-2027.06	天津工业大学 (双一流)	软件工程 硕士
2020.09-2024.06	石家庄铁道大学	信息管理与信息系统 本科

项目经历

2025.11-2026.2	智能客服	主要负责人
技术选型: Python、FastAPI、Anthropic Claude、Redis、ChromaDB、Docker、RAG、Prometheus		
- 设计并实现三路融合意图识别模块, 结合 LLM 语义理解、Embedding 相似度和关键词 Pattern, 通过加权投票输出意图、置信度、紧急度和结构化实体; 兼容第三方 API 时自动禁用 Embedding 分支 - 实现 MCP 工具调用框架, 封装参数校验、TTL 缓存、超时控制、熔断器和 fallback, 并通过查询改写、并行召回和 LLM 重排优化 RAG 知识库检索质量 - 设计 Redis + ChromaDB 三级记忆架构, 使用Redis 管理当前会话工作记忆, 使用ChromaDB 存储历史对话摘要和用户画像, 支持自动压缩和跨会话语义检索。 - 实现多 Agent 编排系统, 支持意图路由、性能路由和降级路由; 对复合问题自动并行派发给多个 Agent 合并结果 - 构建 Monitor 在线监控闭环, 定时采集 Agent工具成功率和延迟, 通过 monitor_penalty 写回 Orchestrator, 动态降低问题 Agent 的 routing_score。 - 实现端到端的评测框架, 框架使用LLM-as-Judge 从相关性、准确性、完整性和有用性四个维度评分, 支持回归检测和优化建议生成。		
2026.02-2026.04	智能旅行客服	主要负责人
技术选型: Python、LangChain、LangGraph、LangSmith、Qdrant、SQLite、FastAPI、Docker、React 等		
- 项目背景: 针对传统 AI 客服单 Agent 能力有限、无法处理复杂跨领域查询的痛点, 构建基于 LangGraph 的多智能体协作客服系统, 实现旅行预订全场景自动化服务。 - 核心技术落地: 设计多智能体分工体系, 基于 LangGraph 状态图实现节点编排与条件路由, 解决单 Agent 提示词堆叠导致的调试困难问题; 集成 Qdrant 向量数据库与 Embedding 模型, 实现支持 md 与 pdf 形式的 FAQ 及旅行产品的语义检索与 RAG 增强生成, 检索准确率显著提升; 设计越狱检测+相关性检测, 基于轻量级模型在用户输入进入主流程前进行意图过滤; 基于 SqliteSaver 实现会话状态持久化与多轮上下文保持, 支持敏感操作中断与人工审批恢复。 - 外部服务容错优化: 针对 Qdrant 向量库、OpenAI API 等外部依赖不稳定问题, 设计异步批处理+重试降级策略, 封装统一请求层并引入 LangSmith 全链路追踪, 保障系统可用性, 避免单点故障导致客服流程中断。 - 优化与效果: 依据任务、语言、成本、性能选择性性价比模型, 优化流程设计, 延迟降低百分之五十。 - 交互体验增强: 设计用户确认+管理员审核双层 HITL 机制, 对航班取消、酒店修改等敏感操作强制中断执行流, 通过飞书通知管理员审批后生效; 基于 APScheduler 实现 FAQ 知识库定时增量更新, 无需全量重建向量索引更新效率极大提升		

实习经历

2025.7-2025.8	长城汽车研发中心	后端开发实习暑期营
- 技术栈: Java、Vue.js + Element UI、Spring Boot + MyBatis + MySQL、OkHttp+钉钉开放平台 - 项目背景: 部门经费账户台账管理系统 - 资金计算引擎设计: 实现入账自动拆分、实时余额校验、审批风控拦截, 确保零超支风险, 资金流向全链路可追溯 - 钉钉开放平台深度集成: 基于 OkHttp 封装钉钉 API, 采用 HmacSign 签名认证, 实现审批结果实时推送, 消息触达率 100%, 提升审批效率 80% - 参与问题排查、sql 优化、小范围功能测试以及 bug 修复, 熟练使用 AI coding 将常规 CRUD 开发周期从一天缩短至一小时		

技能/优势及其他

- 前后端技术: 熟悉 Python、FastAPI、Java、Springboot 了解 Vue、React 等、熟悉 MySQL,了解向量数据库 Pinecone
- Agent 方面: 熟悉 LangChain、LangGraph、MCP、RAG、Prompt Engineering, 了解 Pytorch,Transformer 等
- 工具与环境: 熟练 Pycharm、Cursor 熟悉 Git、Linux、Postman、JMeter、Docker 能基于 Dify 快速配置知识库与对话流程
- 荣誉奖项: 荣获多次校级一等、二等、三等奖学金。证书: 中级人工智能训练师、软件著作权一项《智慧校园兼职平台》